

Objectif du TD. S'entraîner à décrire une droite par un point et une direction, construire une équation cartésienne avec le déterminant, passer à l'équation réduite, puis utiliser ces outils pour traiter alignement, parallélisme et intersections.
Cours associé : N08.

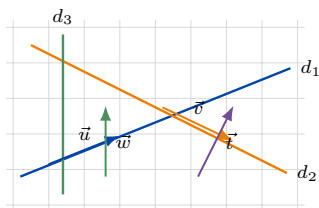
A. Lire, reconnaître et tracer une droite

Point,

direction, pente, équations simples

① ★ [REP]

Sur la figure, associer chaque vecteur $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$, $\vec{t}$ à la ou aux droites dont il peut être un vecteur directeur. Justifier par une phrase utilisant le mot *colinéaire*.



② ★ [COM]

Compléter avec : *vecteur directeur, pente, ordonnée à l'origine, équation cartésienne, équation réduite*.

1. Une droite non verticale peut s'écrire $y = mx + p$: c'est une ...
2. Dans $y = mx + p$, le nombre m est la ...
3. Une équation de la forme $ax + by + c = 0$ est une ...
4. Pour $ax + by + c = 0$, un ... est $(-b; a)$.

③ ★ [CAL]

Donner un vecteur directeur de chaque droite.

$$d_1 : 2x - 3y + 1 = 0 \quad d_2 : -5x + y - 7 = 0 \quad d_3 : 4x + 9 = 0$$

$$d_4 : y = -3x + 2 \quad d_5 : y = \frac{2}{5}x - 1 \quad d_6 : x = -4.$$

Dire lesquelles sont verticales.

④ ★ [CAL]

Dire si le point appartient à la droite.

$$A(1; 2), \quad d : 3x - y - 1 = 0;$$

$$B(-2; 5), \quad \Delta : y = -2x + 1;$$

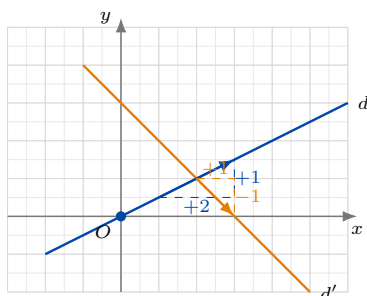
$$C(4; -1), \quad \ell : x = 4;$$

$$D(0; 3), \quad r : 2x + 3y - 9 = 0.$$

Écrire le calcul de substitution pour deux cas au choix.

⑤ ★ ★ [REP]

Sur le graphique, lire une équation réduite de d puis de d' . Pour chaque droite, donner aussi un vecteur directeur simple.



⑥ ★ [REP]

Écrire une équation de chaque droite.

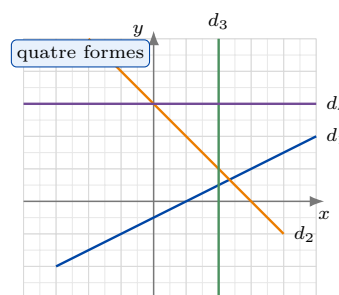
1. d_1 verticale par $A(3; -1)$.
 2. d_2 horizontale par $B(-2; 4)$.
 3. d_3 parallèle à l'axe des ordonnées par $C(-5; 0)$.
 4. d_4 parallèle à l'axe des abscisses par $D(1; -3)$.
- Préciser celles qui n'ont pas de pente.

⑦ ★ ★ [REP]

Associer chaque droite de la figure à l'une des équations :

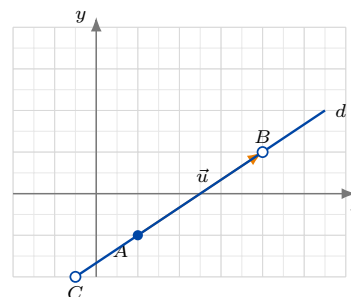
$$y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}, \quad y = -x + 3, \quad x = 2, \quad y = 3.$$

Pour chaque association, citer un indice graphique.



⑧ ★ ★ [REP]

Dans un repère, tracer la droite passant par $A(1; -1)$ et de vecteur directeur $(3; 2)$. Placer ensuite deux autres points de cette droite obtenus par addition ou soustraction du vecteur directeur.



⑨ ★ ★ [RAI]

Dire si les équations représentent la même droite.

- a) $2x - 4y + 6 = 0$ et $x - 2y + 3 = 0$,
- b) $3x + y - 1 = 0$ et $6x + 2y + 5 = 0$,
- c) $y = 2x - 1$ et $2x - y - 1 = 0$.

Une multiplication par un même nombre non nul suffit-elle ?

⑩ ★ [CAL]

Pour chaque paire de points, donner un vecteur directeur de la droite qui les joint. Simplifier si possible.

$$A(1; 2), B(5; 4) \quad C(-3; 1), D(1; -5)$$

$$E(2; -4), F(2; 3) \quad G(-1; -2), H(8; 1)$$

$$I(4; 4), J(-2; 4) \quad K(-5; 6), L(1; 0).$$

11 ** [CAL]

Calculer la pente lorsque c'est possible.

$$\begin{array}{ll} A(0;1), B(3;7) & C(-2;5), D(4;2) \\ E(1;-3), F(1;6) & G(-4;-1), H(2;-1) \\ I(5;0), J(-1;9) & \end{array}$$

Pour les droites sans pente, écrire leur équation.

12 ** [REP]

Compléter le tableau.

Equation	vecteur directeur	pente	type
$3x - 2y + 4 = 0$	...	...	...
$x = -2$	...	...	...
$y = \frac{3}{4}x - 5$	...	...	...
$y = 6$	...	...	...

B. Construire et transformer des équations

Déterminant, formes cartésienne et réduite

13 * [CAL]

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$, en écrivant $\det(\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = 0$.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(2;-1), \vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{b) } A(-3;4), \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix} \\ \text{c) } A(0;6), \vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} & \text{d) } A(5;1), \vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} \end{array}$$

14 * [CAL]

Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(1;2), B(5;4) & \text{b) } A(-1;3), B(2;-6) \\ \text{c) } A(4;-2), B(4;5) & \text{d) } A(-3;-1), B(2;-1) \end{array}$$

Vérifier dans chaque cas que les deux points satisfont l'équation trouvée.

15 ** [CAL]

On considère $A(-2;3)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$. Soit $M(x;y)$.

1. Écrire les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$.
2. Écrire $\det(\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = 0$.
3. Développer et obtenir une équation cartésienne de la droite. Représenter rapidement la situation sur un petit repère.

16 ** [RAI]

On donne $A(-4;2)$ et $B(8;-4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.
2. Donner un vecteur directeur plus simple de (AB) .
3. Déterminer une équation de (AB) .

Pourquoi ce choix simplifie-t-il les calculs ?

17 * [CAL]

Passer sous forme réduite quand c'est possible ; sinon écrire la forme $x = k$.

$$\begin{array}{lll} 2x - 5y + 10 = 0 & -3x + y - 4 = 0 & 7x + 2y - 1 = 0 \\ 4x - 8 = 0 & 6y + 12 = 0 & -5x - 5y + 15 = 0. \end{array}$$

Entourer les pentes obtenues.

18 * [CAL]

Écrire sous la forme $ax + by + c = 0$, avec des coefficients entiers.

$$y = 3x - 7, \quad y = -\frac{2}{5}x + 1, \quad y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}, \quad x = -6, \quad y = 5.$$

Comparer deux réponses possibles pour la troisième équation.

19 ** [RAI]

Pour chaque équation, dire si la droite est verticale, horizontale ou oblique. Donner un vecteur directeur.

$$x = 7, \quad y = -2, \quad 3x + 4 = 0, \quad 5y - 15 = 0, \quad x + y - 3 = 0.$$

Indiquer celles qui possèdent une équation réduite $y = mx + p$.

20 ** [CAL]

Déterminer une équation réduite de la droite de pente m passant par A .

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(2;5), m = 3 & \text{b) } A(-1;4), m = -2 \\ \text{c) } A(6;-1), m = \frac{1}{2} & \text{d) } A(-4;-3), m = -\frac{3}{4} \end{array}$$

Méthode attendue : utiliser $y = m(x - x_A) + y_A$, puis réduire.

21 ** [RAI]

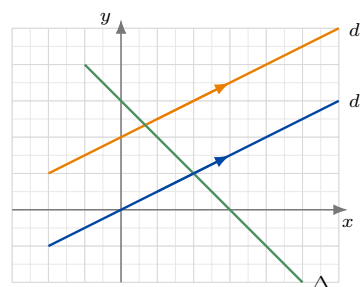
Trouver le réel c pour que la droite $2x - 3y + c = 0$ passe par :

$$A(1;4), \quad B(-2;0), \quad C\left(\frac{1}{2}; -1\right).$$

On obtient trois droites parallèles : expliquer pourquoi.

22 ** [REP]

Pour chacune des trois droites du graphique, lire deux points à coordonnées entières, puis écrire une équation cartésienne et une équation réduite si elle existe.



23 ** [CH]

Compléter les équations pour qu'elles décrivent la droite demandée.

- a) ... $x + 2y - 8 = 0$ passe par $A(2;1)$,
- b) $3x + \dots y + 6 = 0$ a pour vecteur directeur $(2;-3)$,
- c) $x + by - 5 = 0$ a pour pente $-\frac{1}{2}$,
- d) $ax - 4y + 1 = 0$ est parallèle à $y = \frac{3}{2}x - 7$.

24 ** [REP]

Pour chaque droite, déterminer son intersection avec l'axe des abscisses puis avec l'axe des ordonnées.

$$d_1 : 2x - y + 4 = 0, \quad d_2 : 3x + 2y - 6 = 0, \quad d_3 : x = -5.$$

Tracer ensuite un croquis des trois droites.

C. Utiliser les équations pour raisonner

Alignement, parallélisme, intersection, paramètres

25 * [RAI]

Dire si les points sont alignés. Rédiger avec les coordonnées de deux vecteurs et leur déterminant.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(1;2), B(4;8), C(6;12), & \\ \text{b) } D(-2;3), E(1;-1), F(7;-9), & \\ \text{c) } G(0;5), H(4;1), I(9;-5). & \end{array}$$

26 ★ [RAI]

Étudier si les droites sont parallèles.

$$\begin{aligned} d : 2x - 3y + 1 &= 0, & d' : 4x - 6y - 5 &= 0, \\ \Delta : x + 2y - 7 &= 0, & \Delta' : 3x - 6y + 2 &= 0, \\ r : y = \frac{2}{3}x + 1, & & s : 4x - 6y + 9 &= 0. \end{aligned}$$

Dans les cas parallèles, dire si elles sont confondues ou strictement parallèles.

27 ★ [CAL]

Déterminer le point d'intersection de chaque couple de droites.

$$\begin{aligned} d : y &= 2x - 1, & d' : y &= -x + 5, \\ \Delta : y &= -\frac{1}{2}x + 4, & \Delta' : y &= x - 2, \\ r : y &= 3x + 1, & s : y &= 3x - 5. \end{aligned}$$

Interpréter le dernier cas.

28 ★★ [CAL]

Déterminer le point d'intersection de

$$d : 3x - 2y + 4 = 0 \quad \text{et} \quad \Delta : y = -x + 7.$$

Faire un contrôle graphique rapide en estimant les coordonnées du point trouvé.

29 ★★ [RAI]

Les droites $d : 6x - 9y + 12 = 0$ et $d' : 2x - 3y + 4 = 0$ sont-elles parallèles, sécantes ou confondues? Même question pour $r : 6x - 9y + 12 = 0$ et $s : 2x - 3y - 1 = 0$. Rédiger une méthode fiable.

30 ★★ [COM]

Pour chaque question, indiquer l'outil le plus efficace puis commencer la résolution.

Question	Outil à choisir
A, B, C sont-ils alignés?	...
$d \parallel d'$?	...
$M \in d$?	...
$d \cap d'$?	...
équation de (AB)	...

Ajouter une ligne de vigilance pour les droites verticales.

31 ★★ [CH]

On donne $A(1; 2)$, $B(5; 4)$ et $C(k; 8)$. Déterminer la valeur de k pour que A, B, C soient alignés. Indication : utiliser $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.

32 ★★ [RAI]

Déterminer m pour que les droites

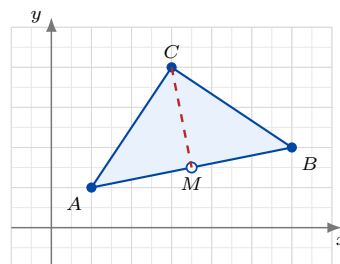
$$d : mx - 2y + 5 = 0 \quad \text{et} \quad \Delta : 3x + y - 4 = 0$$

soient parallèles. Sont-elles alors confondues? Justifier avec un point ou avec les constantes.

33 ★★ [REP]

Dans le repère, $A(1; 1)$, $B(6; 2)$ et $C(3; 4)$. Le point M est le milieu de $[AB]$.

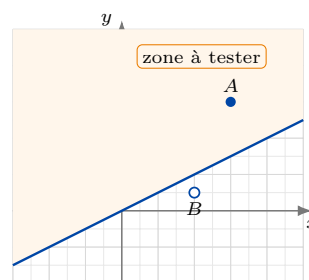
- Calculer les coordonnées de M .
- Déterminer une équation de la médiane issue de C .
- Vérifier graphiquement que la droite obtenue passe par C et M .



34 ★★★ [REP]

La droite d a pour équation $y = \frac{1}{2}x$. On s'intéresse à la zone $y \geq \frac{1}{2}x$.

- Tester les points $A(3; 3)$, $B(2; 0,5)$, $O(0; 0)$.
- Colorier sur un croquis le demi-plan qui convient.
- Écrire une phrase expliquant pourquoi une droite sépare le plan en deux zones.



D. Synthèse et problèmes

Modéliser, choisir une forme,

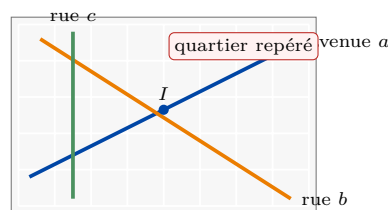
rédigier

35 ★★★ [MOD]

Sur un plan repéré, deux rues sont modélisées par

$$a : y = \frac{1}{2}x + \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad b : y = -\frac{3}{5}x + 5.$$

- Déterminer leur point d'intersection exact (noté I sur le plan).
- Une rue verticale $c : x = \frac{3}{2}$ coupe-t-elle l'avenue a dans le quartier représenté?
- Proposer une équation d'une rue parallèle à a passant par le point $P(4; 2)$.



36 ★★★ [MOD]

Un drone suit une trajectoire rectiligne passant par $A(-2; 1)$ et dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

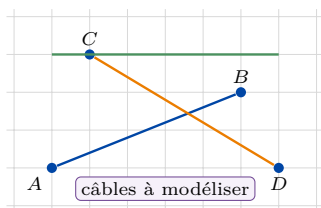
- Écrire une équation cartésienne de la trajectoire.
- Le drone peut-il passer par $B(8; 5)$? par $C(13; 7)$?
- Déterminer le point de la trajectoire d'abscisse 3.

37 ★★★ [MOD]

Sur le schéma, les segments $[AB]$, $[CD]$ et la droite horizontale représentent des câbles.

- Déterminer une équation de chacun des deux câbles obliques.

- Les câbles obliques se croisent-ils en un point du quadrillage ?
- Donner une équation d'un quatrième câble parallèle à $[AB]$ passant par C .



38 ** [RAI]

On donne la droite $d : 6x - 4y + 12 = 0$.

- Pour lire la pente, quelle forme faut-il privilégier ?
- Pour tester rapidement si $A(-2; 0)$ appartient à d , quelle forme est la plus efficace ?
- Pour donner un vecteur directeur, quelle forme est la plus directe ?
- Répondre effectivement aux trois questions.

39 *** [REP]

Dans un repère, tracer les droites ou segments suivants, puis identifier la figure obtenue.

$$\begin{aligned} d_1 : y &= x + 1 \text{ pour } -1 \leq x \leq 2, \\ d_2 : y &= -x + 5 \text{ pour } 2 \leq x \leq 5, \\ d_3 : y &= 1 \text{ pour } -1 \leq x \leq 5, \\ d_4 : x &= 2 \text{ pour } 1 \leq y \leq 3. \end{aligned}$$

Donner les coordonnées des sommets visibles.

40 *** [CH]

Pour chaque réel c , on considère la droite $d_c : 2x - 3y + c = 0$.

- Montrer que toutes les droites d_c sont parallèles.
- Déterminer c pour que d_c passe par $A(6; 1)$.
- Déterminer c pour que d_c coupe l'axe des ordonnées en $B(0; -2)$.
- Les deux valeurs de c sont-elles compatibles ? Interpréter.

41 *** [MOD]

On veut écrire une fonction qui renvoie **True** si trois points A, B, C sont alignés.

- Écrire la formule du déterminant de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Compléter le pseudo-code :

```
def alignes(xA,yA,xB,yB,xC,yC):
    det = ...
    return det == 0
```

- Tester mentalement avec $A(1; 1)$, $B(4; 3)$, $C(10; 7)$.

42 *** [CH,RAI,COM]

On donne $A(-1; 2)$, $B(5; -1)$, $C(3; 5)$ et $D(7; 3)$.

- Déterminer une équation cartésienne de (AB) .
- Déterminer une équation réduite de (CD) , si elle existe.
- Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?
- Si elles sont sécantes, déterminer leur point d'intersection.
- Le point $E(9; -3)$ appartient-il à (AB) ? Conclure en une phrase rédigée.